3.2.19. Use o MATLAB® para resolver os **Exercícios Numéricos**

Exercícios Teóricos

3.2.20. Mostre que em um triângulo isósceles a mediana relativa à base é perpendicular à base.

3.2.21. Mostre que o ângulo inscrito em uma semicircunferência é reto.

Sugestão para os próximos 2 exercícios: Considere o paralelogramo $ABCD$. Seja $U = \overrightarrow{AB}$ e $V = \overrightarrow{AD}$. Observe que as diagonais do paralelogramo são $U + V$ e $U - V$.

3.2.22. Mostre que se as diagonais de um paralelogramo são perpendiculares então ele é um losango.

3.2.23. Mostre que se as diagonais de um paralelogramo têm o mesmo comprimento então ele é um retângulo.

3.2.24. Se $V \cdot W = V \cdot U$ e $V \neq \bar{0}$, então $W = U$?

3.2.25. Mostre que se V é ortogonal a W_1 e W_2, então V é ortogonal a $\alpha_1 W_1 + \alpha_2 W_2$.

3.2.26. Demonstre que as diagonais de um losango são perpendiculares. (Sugestão: mostre que $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD} = 0$, usando o fato de que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ e $|| \overrightarrow{AB} || = || \overrightarrow{BC} ||$.)

3.2.27. Sejam V um vetor não nulo no espaço e α, β e γ os ângulos que V forma com os vetores $\vec{i}, \vec{j}$ e $\vec{k}$, respectivamente. Demonstre que

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1 \, .$$

(Sugestão: $\cos \alpha = \frac{V \cdot \vec{i}}{||V|| ||\vec{i}||}$, $\cos \beta = \frac{V \cdot \vec{j}}{||V|| ||\vec{j}||}$ e $\cos \gamma = \frac{V \cdot \vec{k}}{||V|| ||\vec{k}||}$)

3.2.28. Demonstre que, se V e W são vetores quaisquer, então:

(a) $V \cdot W = \frac{1}{4} \left(||V + W||^2 - ||V - W||^2 \right)$;

Cópia Digital